캡스톤 프로젝트 관리 플랫폼 - 화면 설계서

1. 화면 구조 개요

1.1 시스템 구성

- **프론트엔드**: React 18.3.1 + TypeScript + Vite
- **UI 라이브러리**: Radix UI Components + Tailwind CSS
- **상태 관리**: React Hooks + Local State
- **라우팅**: Single Page Application (SPA) 방식
- **반응형**: Mobile First Design

1.2 사용자 역할별 화면

역할	대시보드	주요 기능	접근 권한
학생	StudentDashboard	내 프로젝트, 과제, 팀 관리	소속 프로젝트만
교수	ProfessorDashboard	담당 프로젝트, 평가, 피드백	담당 프로젝트 전체
관리자	AdminDashboard	전체 시스템 관리, 사용자 관리	모든 데이터

2. 사이트맵

```
캡스톤 프로젝트 관리 플랫폼
├── 인증 (비로그인)
|   ├── 로그인 페이지
|   ├── 아이디 찾기
|   └── 비밀번호 재설정
```

```
├── 대시보드 (역할별)
│   ├── 학생 대시보드
│   ├── 교수 대시보드
│   └── 관리자 대시보드
├── 프로젝트 관리
│   ├── 내 프로젝트 목록
│   ├── 프로젝트 상세
│   ├── 프로젝트 생성
│   └── 휴지통 (아카이브)
├── 팀 관리
│   ├── 내 팀 정보
│   ├── 팀 생성
│   ├── 팀원 관리
│   └── 팀 설정
├── 과제 관리
│   ├── 과제 목록
│   ├── 과제 상세
│   └── 과제 제출/검토
├── 일정 관리
│   ├── 일정 캘린더
│   ├── 일정 추가/수정
│   └── 마감일 알림
├── 평가 시스템 (교수/관리자)
│   ├── 평가 대기 목록
│   ├── 과제 검토
│   └── 피드백 작성
├── 사용자 관리 (관리자)
│   ├── 사용자 목록
│   ├── 사용자 추가/편집
│   └── 권한 관리
```

```
├── 알림 센터
│   ├── 알림 목록
│   ├── 알림 설정
│   └── 읽음 처리
└── 설정
    ├── 프로필 수정
    ├── 테마 설정
    └── 사이드바 설정
```

3. 레이아웃 구조

3.1 전체 레이아웃

3.2 헤더 컴포넌트

헤더 구성 요소:

- 플랫폼 로고 및 제목
- 사이드바 토글 버튼 (햄버거 메뉴)
- 알림 벨 아이콘 (읽지 않은 알림 개수 표시)
- 사용자 프로필 드롭다운
  - 사용자 이름 및 역할
  - 프로필 수정
  - 설정
  - 로그아웃

3.3 사이드바 컴포넌트

사이드바 메뉴 구조:

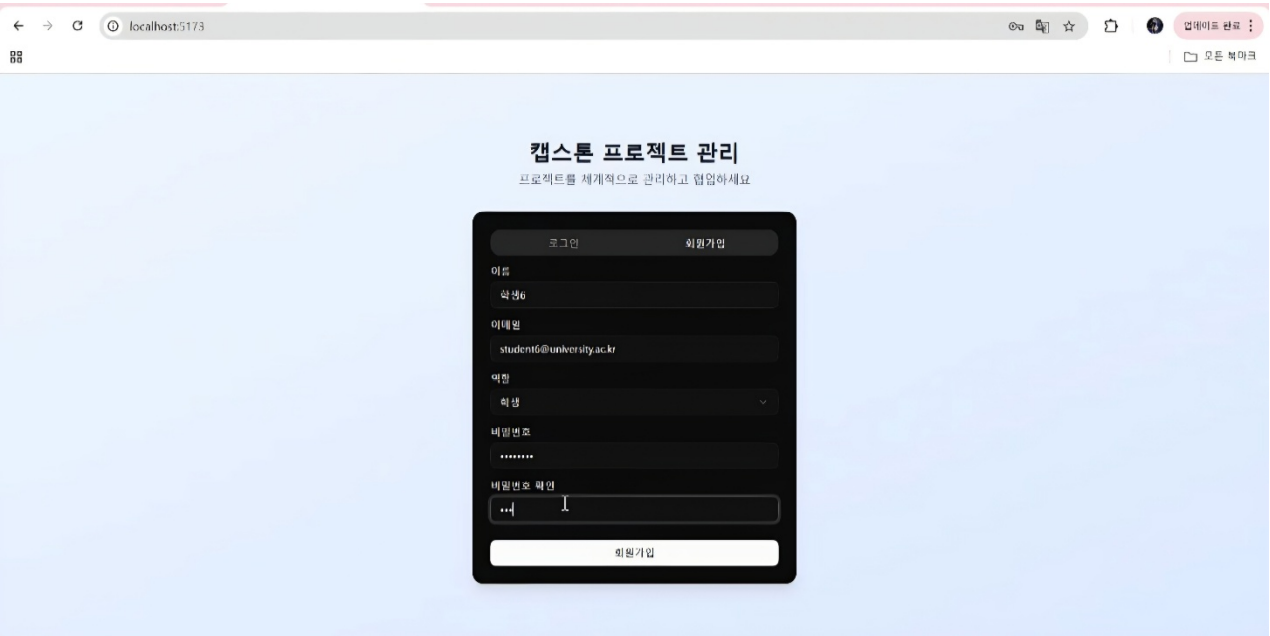
- **대시보드**: 역할별 메인 대시보드
- **프로젝트**: 프로젝트 관리 및 상세
- **팀**: 팀 생성 및 관리
- **과제**: 과제 목록 및 관리 (프로젝트 선택 시)

- **일정**: 일정 캘린더 및 관리
- **평가**: 과제 검토 및 피드백 (교수/관리자)
- **사용자**: 사용자 관리 (관리자 전용)
- **알림**: 알림 센터
- **설정**: 앱 설정 및 프로필

4. 주요 화면 상세 설계

4.1 로그인 화면

화면 구성:

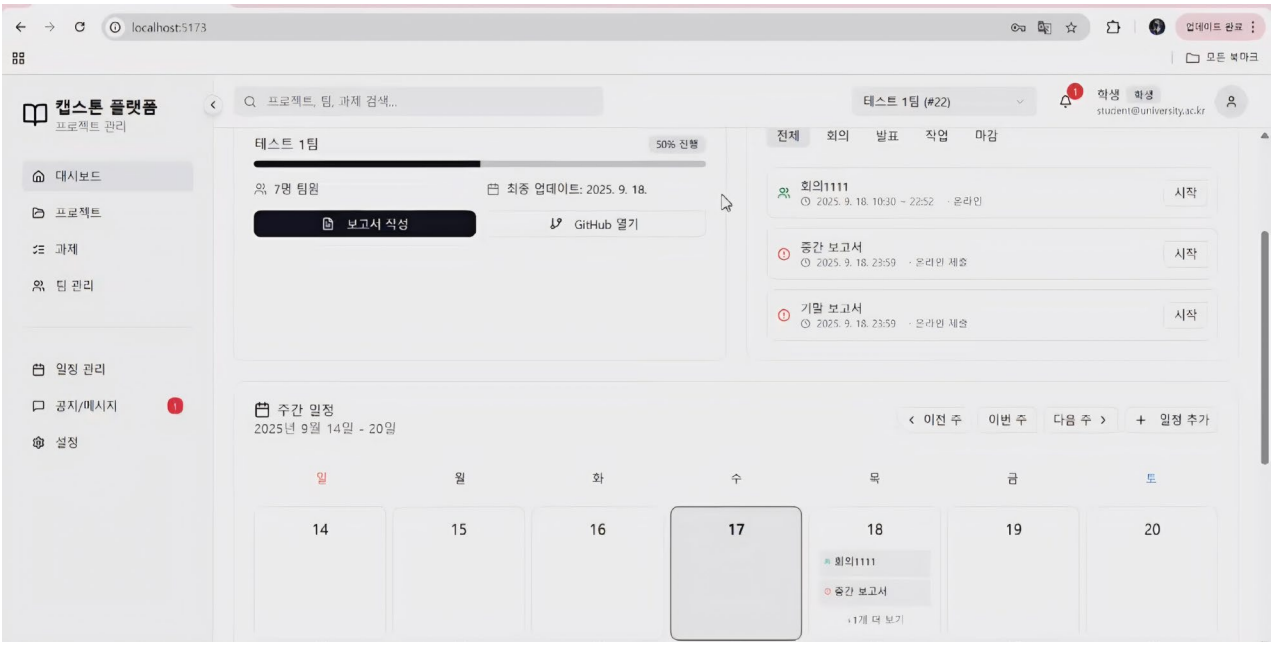


주요 기능:

- 이메일 주소 기반 로그인
- 비밀번호 마스킹 처리
- 로그인 상태 유지 (Remember Me)
- 입력값 실시간 검증
- 로딩 상태 표시

4.2 학생 대시보드

화면 구성:

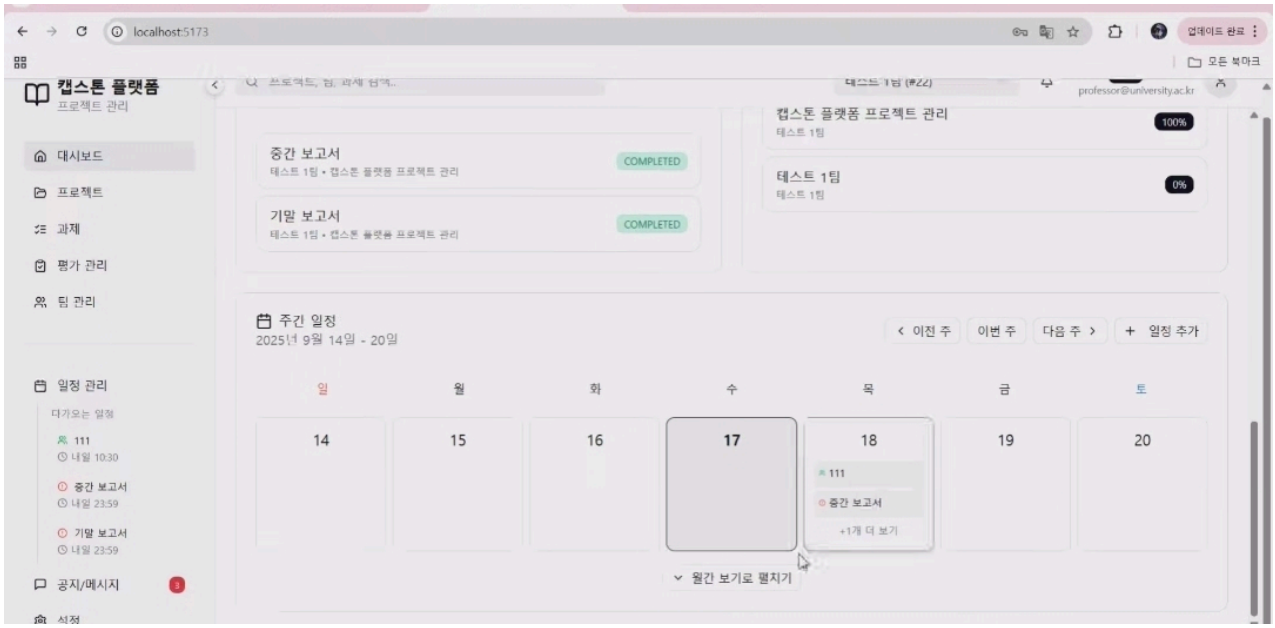


주요 위젯:

- 프로젝트 진행 상황 카드
- 과제 완료 현황 (진행률 바)
- 다음 마감일 카운트다운
- 팀 멤버 아바타
- 최근 활동 피드
- GitHub 커밋 통계

4.3 교수 대시보드

화면 구성:



교수 전용 기능:

- 프로젝트 생성 및 팀 할당
- 과제 검토 및 피드백 작성
- 일정 추가 (마감일, 발표회 등)
- 팀 성과 모니터링
- 평가 리포트 생성

4.4 관리자 대시보드

화면 구성:

관리자 전용 기능:

- 전체 사용자 관리 (추가/삭제/권한 변경)
- 시스템 통계 및 모니터링
- 데이터 백업 및 복구
- 공지사항 관리
- 시스템 설정

4.5 프로젝트 상세 화면

탭 구조:

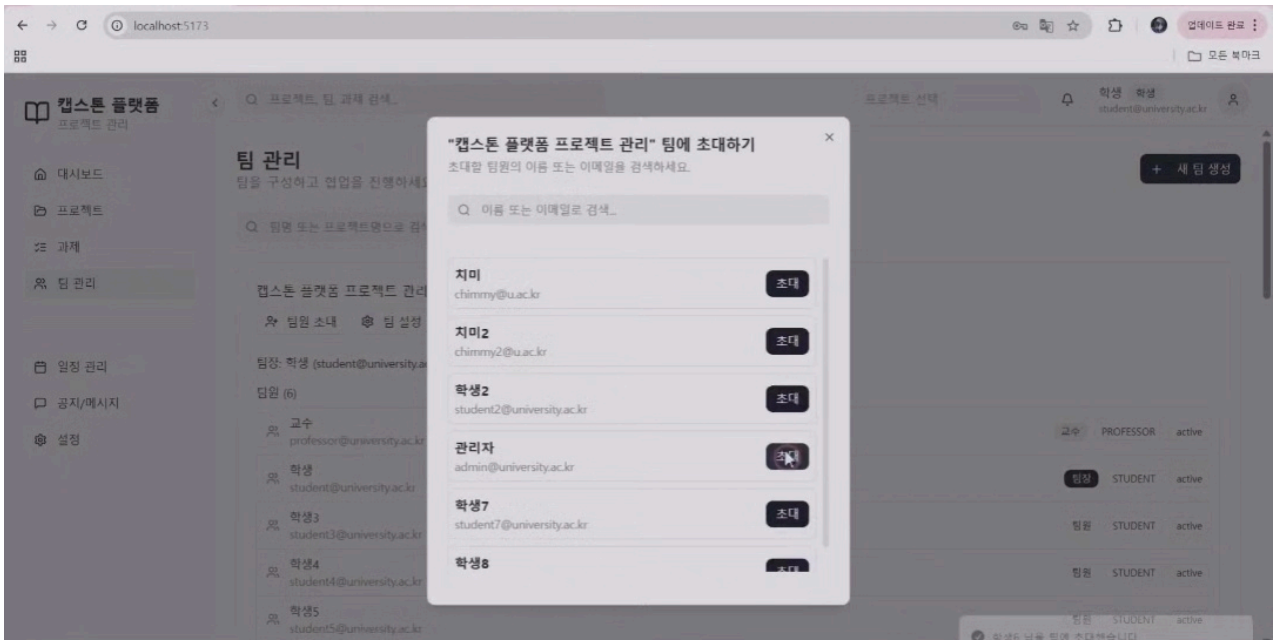
탭별 콘텐츠:

1. **개요 탭**
    - 프로젝트 기본 정보
    - GitHub 저장소 링크
    - 진행률 시각화
    - 주요 마일스톤
2. **팀원 탭**
    - 팀 멤버 목록 (아바타, 이름, 역할)
    - 팀원 초대 기능
    - 역할 변경 (리더 권한)
3. **과제 탭**
    - 과제 목록 (상태별 필터링)

- 과제 추가/편집/삭제
- 검토 요청 기능

4. **일정 탭**
    - 캘린더 뷰
    - 일정 추가/편집
    - 마감일 알림
5. **피드백 탭**
    - 교수 피드백 목록
    - 피드백 작성 (교수 권한)
    - 피드백 히스토리
6. **설정 탭**
    - 프로젝트 정보 수정
    - GitHub 저장소 변경
    - 프로젝트 아카이브
    - 권한 설정

4.6 팀 관리 화면



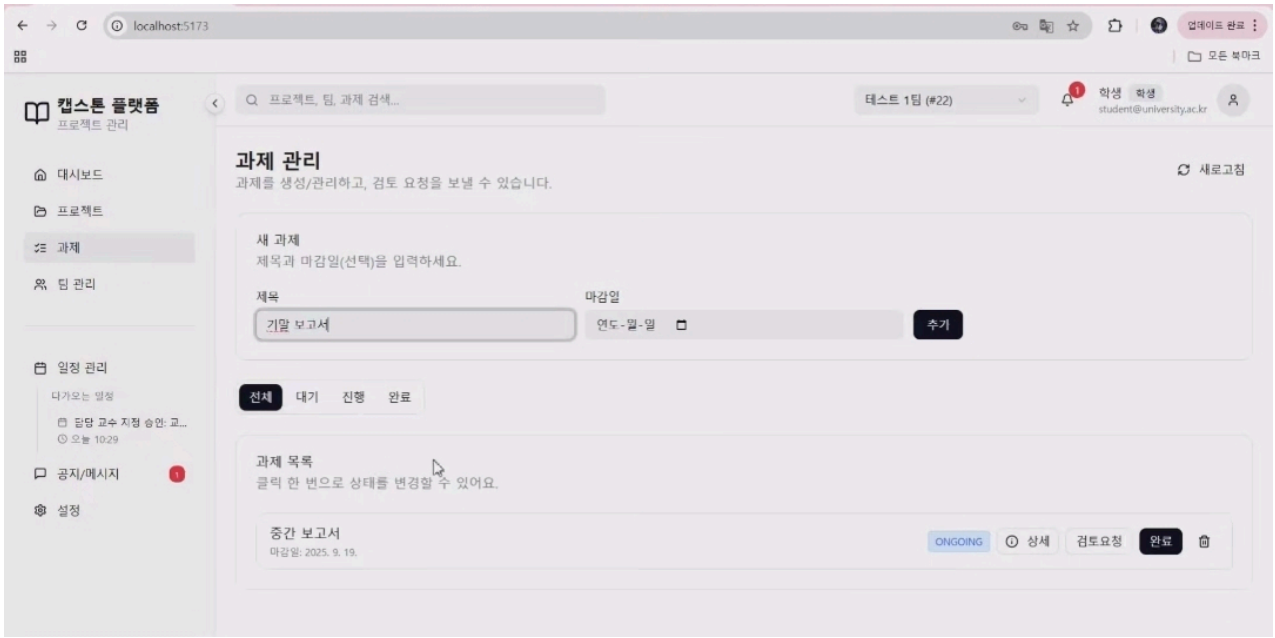
화면 구성:

팀 관리 기능:

- 팀 생성 모달
- 멤버 초대 (이메일 검색)
- 역할 변경 (리더 ↔ 멤버)
- 팀원 내보내기
- 팀 설명 수정
- 팀 해체 (리더 권한)

4.7 과제 관리 화면

화면 구성:



과제 상태 플로우:

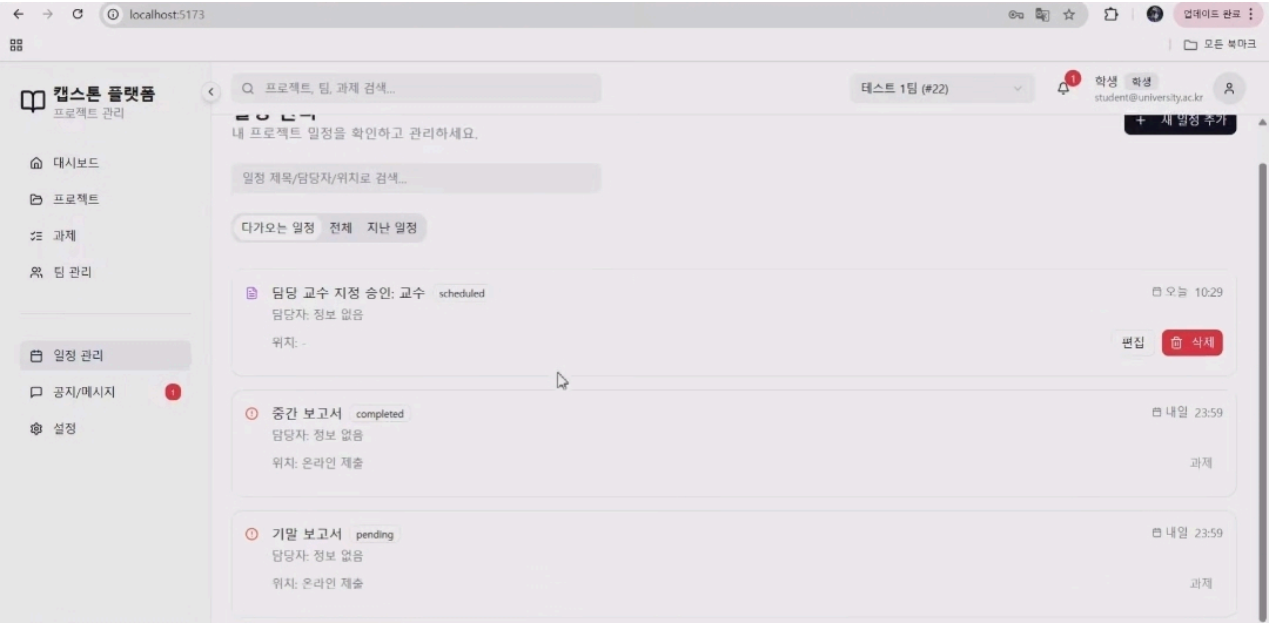
1. **대기중** (PENDING): 아직 시작하지 않은 과제
2. **진행중** (ONGOING): 현재 작업 중인 과제
3. **검토 요청** (PENDING): 학생이 검토를 요청한 상태
4. **완료** (COMPLETED): 교수 검토 완료된 과제

과제 관리 기능:

- 과제 추가/편집/삭제
- 상태 변경 (드래그 앤 드롭)
- 일괄 상태 변경
- 마감일 알림 설정
- 과제 검색 및 필터링
- 과제 첨부 파일 업로드

4.8 일정 관리 화면

화면 구성:



일정 타입별 아이콘:

- DEADLINE: 마감일
- MEETING: 회의/미팅
- MILESTONE: 마일스톤
- ETC: 기타 일정

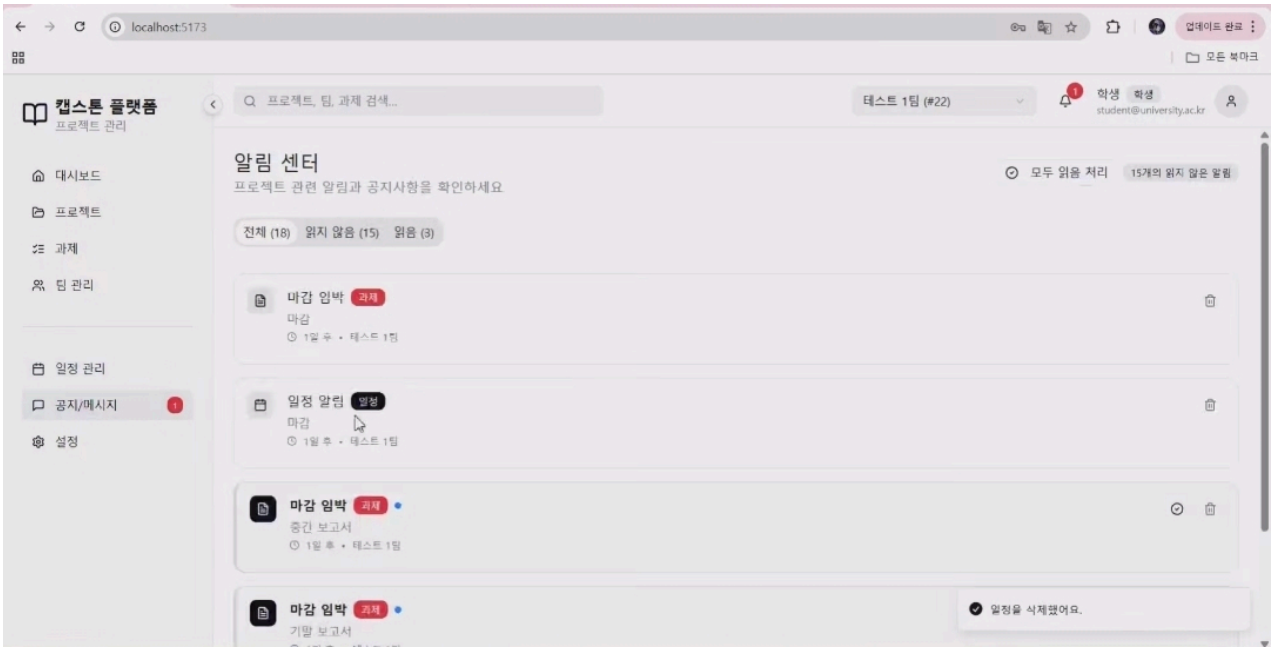
일정 관리 기능:

- 캘린더 뷰 (월간/주간/목록)
- 일정 추가/편집/삭제
- 반복 일정 설정
- 알림 설정 (이메일/푸시)

- 일정 색상 구분
- Google 캘린더 연동

4.9 알림 센터

화면 구성:

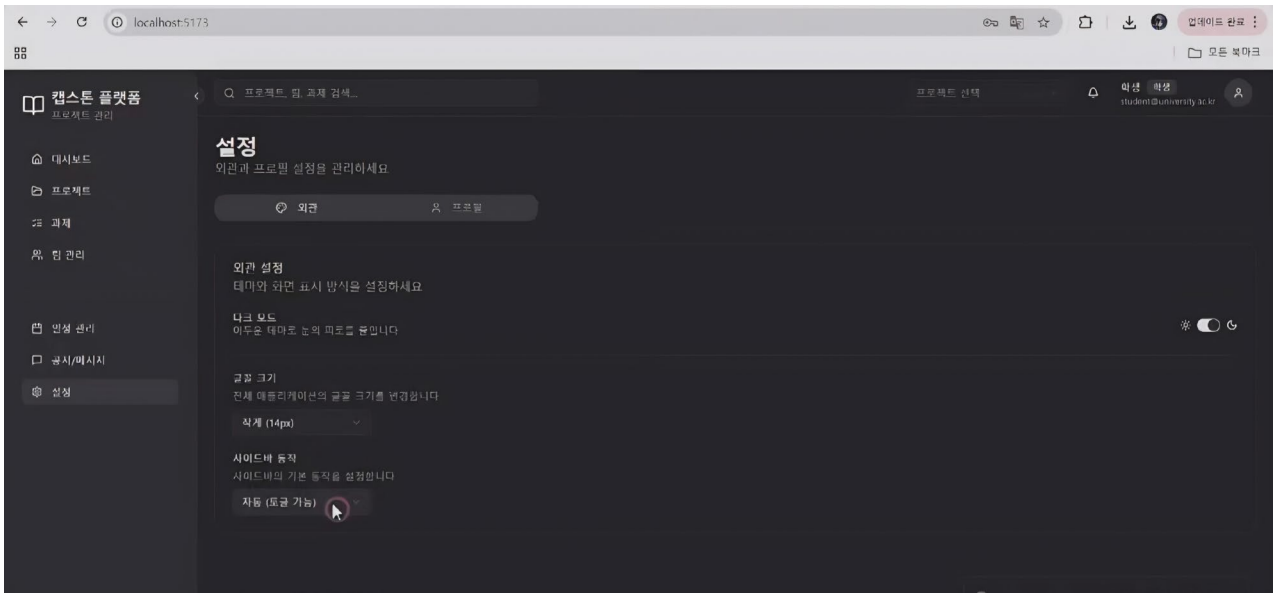


알림 타입:

- 🔴 **긴급**: 마감일 임박, 시스템 오류
- 📅 **일정**: 회의 시작, 이벤트 알림
- 📋 **과제**: 과제 할당, 검토 완료
- 👥 **팀**: 멤버 초대, 역할 변경
- 💬 **피드백**: 새 피드백, 댓글

4.10 설정 화면

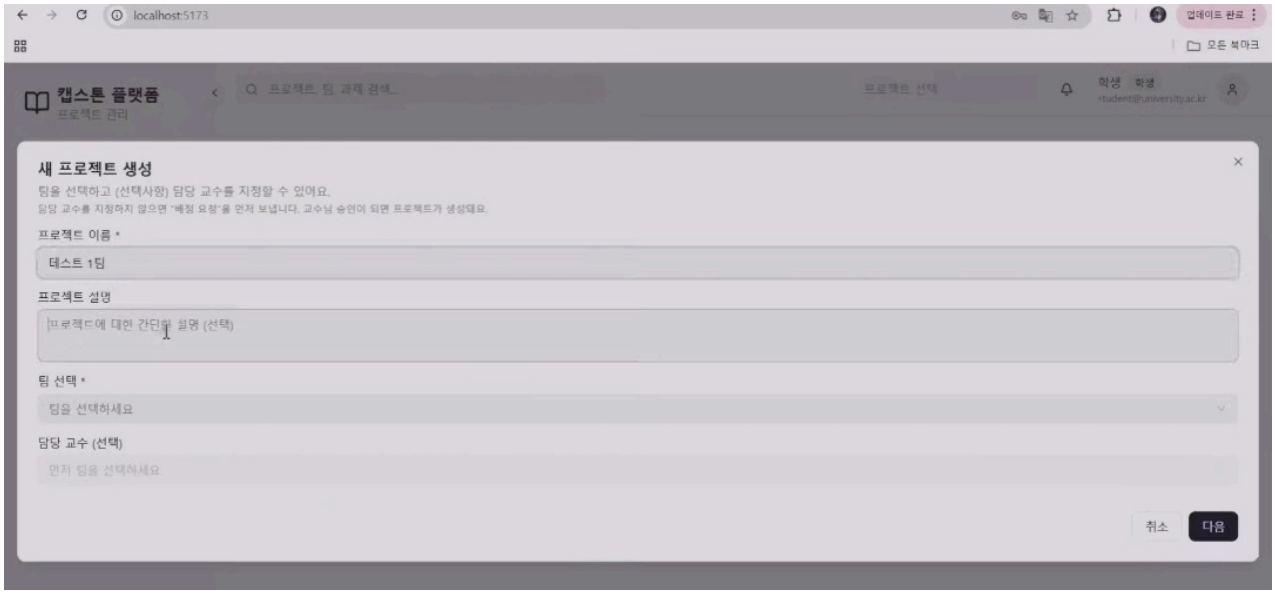
화면 구성:



5. 모달 및 팝업 설계

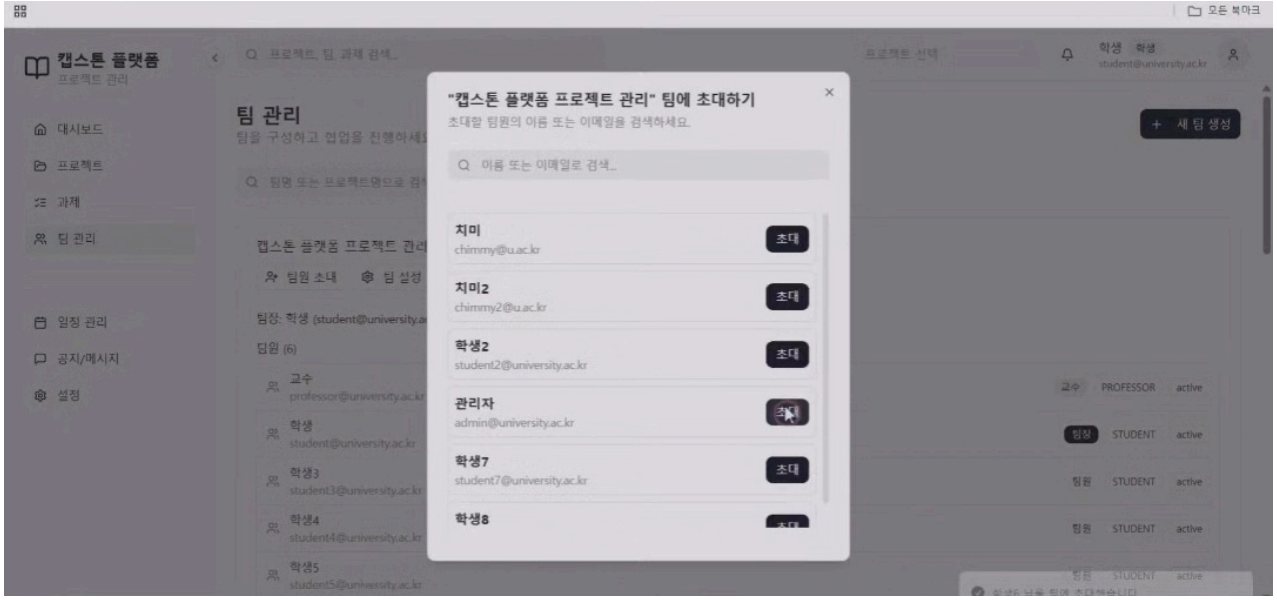
5.1 프로젝트 생성 모달

모달 구조:

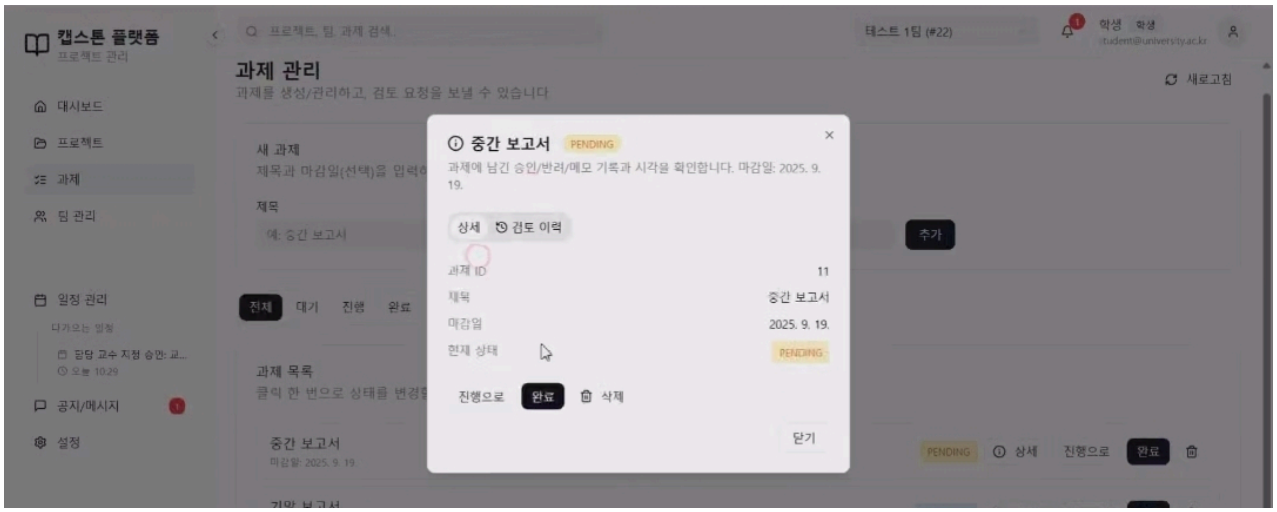


5.2 팀원 초대 모달

모달 구조:



5.3 과제 생성/편집 모달



과제 관련 모달은 제목, 설명, 마감일, 상태 등을 포함한 폼으로 구성됩니다.

6. 반응형 디자인

6.1 브레이크포인트

- Mobile: 320px ~ 768px

- **Tablet**: 768px ~ 1024px
- **Desktop**: 1024px 이상
- 스와이프 제스처 (카드 삭제, 상태 변경)
- 풀 투 리프레시 (목록 새로고침)
- 무한 스크롤 (긴 목록)

7. 접근성 (Accessibility)

7.1 키보드 내비게이션

- Tab 키로 모든 상호작용 요소 접근 가능
- Escape 키로 모달/팝업 닫기
- Enter/Space 키로 버튼 활성화
- 방향키로 목록/메뉴 탐색

7.2 스크린 리더 지원

- 모든 이미지에 alt 텍스트 제공
- 폼 요소에 적절한 label 연결
- 상태 변화 시 aria-live 영역 업데이트
- 페이지 제목 및 헤딩 구조화

7.3 색상 및 대비

- 다크 모드 지원
- 고대비 모드 옵션

8. 성능 최적화

8.1 번들 최적화

- 코드 스플리팅 (React.lazy)
- Tree Shaking (사용하지 않는 코드 제거)
- 이미지 최적화 (WebP, lazy loading)
- 폰트 최적화 (서브셋팅, preload)

8.2 렌더링 최적화

- React.memo로 불필요한 리렌더링 방지
- useMemo/useCallback로 연산 최적화
- 가상화 (react-window) 긴 목록 처리
- 디바운싱 (검색 입력)